Llistat d'escenes:

- Inici:

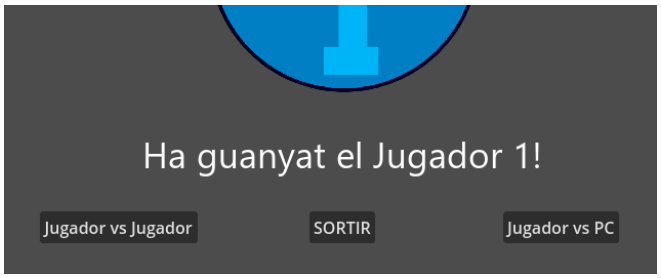


És l'escena amb la qual el joc comença. Un menú amb diverses opcions: dos modes de joc.
Aquesta escena és un menú amb 3 opcions i un label:
Opcions:

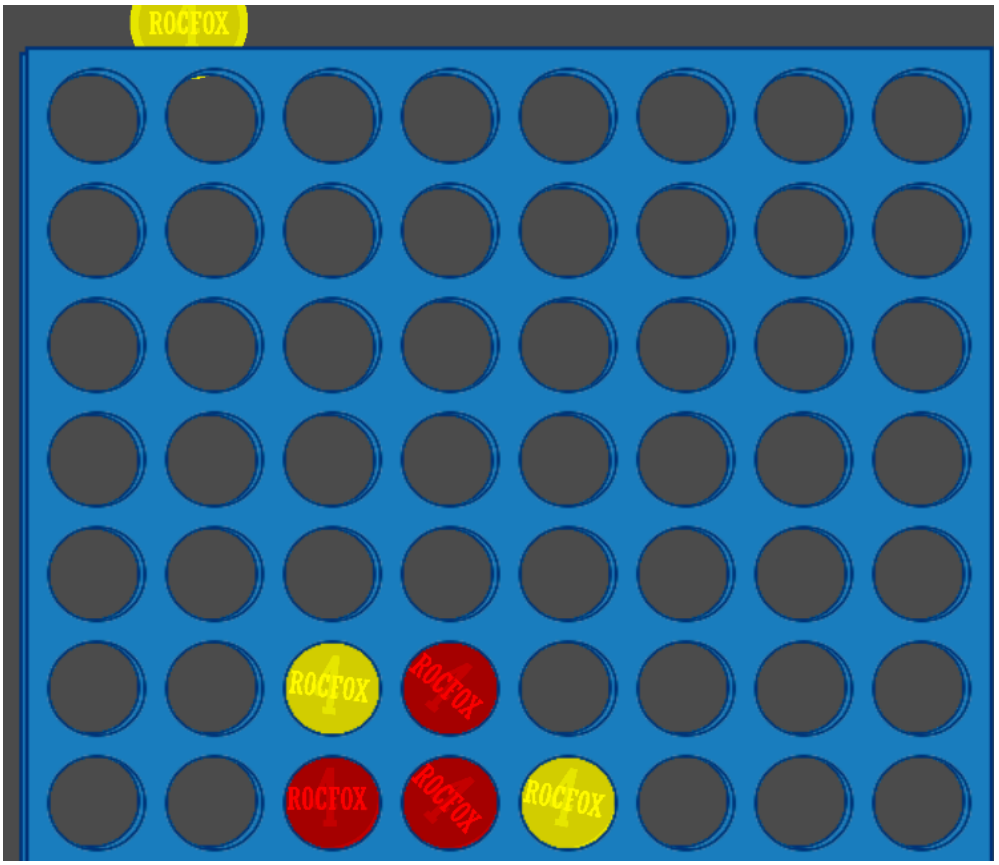
- Jugador vs Jugador. Per jugar contra un amic. (Canvia a l'escena taulell)
- Jugador vs Ordinador. Per jugar contra la màquina.(Canvia a l'escena taulell i fa que Global PC sigui = true)
- Sortir: Tanca el joc

Label:

- Mostra un text amb quin jugador ha guanyat la partida. Ja que quan acaba la partida tornem a aquesta escena inicial
- A la funció _proces(_delta): Si el guanyador és diferent que 0 és a dir es el jugador 1 o és el jugador 2 ens canviarà el text de la label a "Ha guanyat el Jugador "+str(Global.Guanyador)+"!".



- Tauler:



És l'escena on hi ha tota la lògica del joc on tenim diferents funcions:

- **fila_plena(quiTira:String, col:int)**: Quan una fila està plena utilitzem aquesta funció perquè l'orinador torni a tirar la fitxa a una altra posició diferent, en cas del jugador repeteix el torn (Aquesta funció només serveix per al mode contra l'ordinador.
- **tirar_fitxa(quiTira:String, col:int)**: Aquesta funció tira la fitxa del jugador demanat a la columna demanada, fent copies d'aquesta. ePer que hi hagi una animació i físiques hem fet que la fitxa aparegui amb gravetat a dalt de tot del taulell i caigui al lloc corresponent. Omple una taula amb el taulell on queda representat l'estat actual. També va detectant si les files estan plenes o no.
- **_proces(_delta)**: Primer detectem si s'ha complert alguna win condition amb la funció check_win_condition(). En cas que sí, canviem d'escena a l'inici.
  Seguim i mirem si GlobalPC es cert o fals. Si és fals definim el mode com a dos jugadors. En aquest mode cada fitxa en el seu torn segueix el ratolí per dalt del taulell indicant a quina columna caurà la fitxa si cliquem. Un cop cliquem fem servir tirar_fitxa. També comprovem si el moviment és vàlid (columna plena o no) abans de tirar. Si és cert amb el jugador 1 fem exactament el mateix, però el 2 el fem tirar fitxa amb Next_PC_Move().
- **Nets_PC_Move()**. Aquí fem servir la funció troba millor moviment. En cas que trobi millor moviment és a dir no ens retorna un nombre negatiu retornem aquest moviment. En cas que no retornem una columna aleatòria.
- **check_win_condition():** Detecta si algun jugador ha guanyat i ens retorna quin.

Mode Jugador Vs Jugador:
He afegit aquest mode per donar l'opció a jugar amb una altra persona. He pensat que pot ser un mode interessant i també em va servir per comprovar algunes funcions com check win condition abans de tenir implementat el PC. Com funcionava prou bé vaig decidir deixar-la.

Heurística de joc:
Implementada dins de tauler:

- **troba_millor_moviment :** El primer que fa l'ordinador és detectar si algun jugador pot fer un moviment guanyador. Això ho fa detectant si hi ha 3 en ratlla i en cas que si quins són els moviments que farien que fos 4 en ratlla (del jugador 1 i seus) detecta primer els seus així si pot guanyar ho fa i acaba el joc.
- Després fa el mateix, però detectant si hi ha algun 2 en ratlla. En cas que si primer tira per augmentar el seu nombre de fitxes és a dir de 2 a 3 en ratlla. I en cas que el 2 en ratlla sigui de l'enemic bloqueja les 2 fitxes.
- En el cas de cap de les anteriors opcions si és el primer torn l'ordinador busca tirar al cantó del jugador 1 per dificultar la possibilitat del 4 en ratlla.
- Finalment, si no ha detectat res retorna -1 i el tir serà aleatori.